

守恒气相一维模型对截留气囊驱动喷发的实验评估

(中文审阅稿——与英文版 `paper/main.tex` 内容对应)

薛子健, 周领, 朱志伟*

Abstract

截留气囊经充水竖井释放时, 可能在雨水与合流制排水系统中引发破坏性喷发。系统尺度评估需要降阶模型, 但许多一维公式预先给定气体释放过程, 因而不能预测平缓排气向喷发的转变。本文将配套方法学论文中的守恒气相混合流框架, 与三组已发表试验进行对比。竖井采用与水平管道相同的解耦两流体方程, 并通过按流态触发的结点闭合与管道连接。各模拟从文献初始条件出发, 使用冻结的数值配置, 不预设释放时程, 也不拟合喷发高度。通风竖井试验中, 模型正确区分了宽塔不喷发与窄塔喷发分支, 并复现了主要压力尺度与水柱运动。窄塔中, 计算界面速度约为实测值的一半; 尽管气体到达竖井偏早, 界面突破却晚于试验。水平管-竖管试验中, 模型在 7 个录像工况中判对 5 个, 在 63 个参数扫描构型中判对 39 个。24 个扫描误差均为过渡带附近的漏报喷发, 没有假喷发。交汇室试验中, 模型复现了下游边界引起的 A2/B3 结局翻转, 并捕捉 C9 首次瞬变的时刻与尺度, 但低估了 B3 的短时压力峰。三组对比说明, 显式解析气体输运足以恢复不同装置中的主要分支物理。定量误差集中在井口交换、连贯液膜拓扑以及声学与交汇室降阶。该框架适合机理分析和系统评估, 但在用于分支边界附近的独立风险筛查前, 仍需消除偏向不喷发的误判。

Keywords: 喷发 (geysering), 截留气囊, 雨水系统, 竖井, 两流体模型, 瞬变混合流

1. 引言

喷发 (geysering) 是排水系统瞬变充水期间, 气水混合物经检查井、跌水井或通风竖井快速喷出的现象。喷流可能掀动井盖、损坏周边设施并危及公众安全。现场压力记录否定了单纯的水柱惯性解释, 因为喷发井附近

*通讯作者

的测压水头不必达到地面 [1]。受控试验则表明，主要驱动力是大型截留气囊经部分或完全充水的竖井释放和膨胀 [2, 1]。

已有试验覆盖了这一机理的多种表现。Vasconcelos 与 Wright [2] 在单根通风竖井中分离了气囊释放过程，并同时记录了平缓排气与喷发。Cong 等 [3] 系统改变竖管直径与初始气囊体积，提出了双参数分支判据。后续研究还考察了较大尺度竖井 [4]、具有原型背景的交汇室 [5]、带井盖检查井 [6] 及抑制措施 [7]。相关多相流研究也单独考察了泰勒气泡在竖直液柱中的快速膨胀 [8]。这些证据共同说明，喷发并非由单一压力阈值决定，而取决于气囊压缩、向井供气、逆向交换以及水柱到达井口所需时间之间的竞争。

不同数值方法只能解析这场竞争的一部分。三维 VOF 模拟可重现单次事件的局部界面与射流结构 [10]，但其成本不适合包含多井和多场降雨的管网研究。一维瞬变模型更适合系统尺度，但气相通常被预先给定。Preissmann 窄缝法和双组分压力法主要跟踪液相加压 [11]；截留气体则通过集总定律、规定释放率或边界条件加入。刚性水柱两相模型同样要求事先知道气囊与水柱拓扑 [2]。这类模型可以解释指定装置，却不能独立检验气液动力学究竟选择排气还是喷发。

配套方法学论文 [12] 针对封闭管道瞬变混合流建立了守恒框架。其分层分支用解耦两流体系统守恒气体质量和气体动量，满管分支采用弹性管闭合，运动的有压-分层界面按状态迁移黎曼问题求解。守恒切割单元更新在不规定界面运动的情况下追踪前沿。方法学论文以标准混合流算例验证了数值公式，并给出示意性的喷发起动算例，但未与喷发试验作定量评估。

本文完成这一应用层评估。竖井采用与水平管道相同的一维两流体系统，只把坐标旋转至竖直方向，并通过局部结点闭合与管道连接。闭合按解析流态和几何条件触发，但其参数与数值配置在对比前冻结。因此，气体释放、水柱位移和分支选择均为计算结果，不输入实测释放时程或喷发轨迹。

评估由三类互补证据组成。第一组对比 Vasconcelos 与 Wright [2] 不喷发和喷发通风竖井的压力、界面及自由水面时程。第二组把模型作为分支判别器，与 Cong 等 [3] 的 7 个录像工况及 63 个参数扫描构型比较。第三组考察 Liu 等 [5] 的交汇室试验，包括下游边界引起的分支翻转和瞬变质量振荡事件。三组试验依次检验模型能否选对单次分支、能否在参数图上推广，以及降阶表述能否保留原型背景装置的一阶动力学。

因此，本稿回答的问题比配套方法论文更窄：守恒气相的一维框架能在多大范围内复现实测喷发，以及何时井口、液膜和声学等未解析物理开始控制误差。第 2 节给出公式与应用闭合，第 3 节报告三组对比，第 4 节归纳共同的成功与失效模式，第 5 节界定适用范围。

2. 数值模型与应用闭合

控制方法已在配套论文 [12] 中建立并验证。本节只给出实验评估所需的公式，并明确本稿特有的应用假设。首先说明混合流平衡与运动前沿处理，随后定义竖井表示、井口闭合及三组试验共用的数值配置。完整推导与标准算例验证仍归属于配套论文，不作为本文的重复贡献。

2.1. 解耦两流体混合流公式

该框架把封闭管道描述为由运动状态前沿分隔的满管（有压）段与分层气液段的并集。分层段由 [12] 的解耦两流体平衡律控制，

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} = \mathbf{S}, \quad (1)$$

其守恒状态、通量与正则源项向量为

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} A_g \rho_g \\ \rho_g Q_g \\ A_l \\ Q_l \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \rho_g Q_g \\ \rho_g Q_g^2 / A_g + P_g A_g \\ Q_l \\ Q_l^2 / A_l + \frac{1}{2} \Lambda_d A_l^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 0 \\ P_g \frac{\partial A_g}{\partial x} - A_g \rho_g g \cos \theta \frac{\partial h_l}{\partial x} + \mathcal{S}_g \\ 0 \\ \mathcal{S}_d \end{bmatrix}, \quad (2)$$

其中 A_g 、 A_l 为气、液横截面积， ρ_g 为气体密度， Q_g 、 Q_l 为气、液体积流量， P_g 为气体压力， h_l 为液深， θ 为管道倾角； $\mathcal{S}_g$ 、 $\mathcal{S}_d$ 为包含轴向重力、壁面摩阻与界面剪切的气、液动量正则源项，剪切闭合采用标准分层流关联式 [13, 14]。气体质量与气体动量为守恒变量，因而气体输运、气体惯性、气体可压缩性与剪切驱动的界面增长都属于计算状态。液相动量通量中的恢复系数为

$$\Lambda_d = \underbrace{\frac{2gH_g}{A_l}}_{\text{气压项}} + \underbrace{\frac{\rho_l - \rho_g}{\rho_l} g \zeta}_{\text{静水-浮力项}} - \underbrace{\frac{\rho_g (u_g - u_l)^2}{\rho_l A_g}}_{\text{IKH 滑移项}}, \quad (3)$$

它综合了气压项、静水-浮力项与无粘 Kelvin-Helmholtz (IKH) 滑移项的贡献；其中 H_g 为气体压头， u_g 、 u_l 为相速度， $\zeta = \cos \theta / [D \sin(\gamma/2)]$ 为圆管几何因子（ D 为管径， γ 为液相圆心角）。解耦液相通量雅可比的特征值

$$\lambda^\pm = u_l \pm \sqrt{\Lambda_d A_l} \quad (4)$$

表明：液相子系统在 $\Lambda_d > 0$ 时严格双曲， $\Lambda_d = 0$ 处到达中性界面失稳 (IKH) 阈值；越过阈值后界面波增长并可形成液桥。

满管段中气相不存在，有压分支由二变量系统

$$\frac{\partial A_l}{\partial t} + \frac{\partial Q_l}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial Q_l}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q_l^2}{A_l} + g A_f h_s \right) = \mathcal{S}_p \quad (5)$$

控制，并以弹性管关系闭合：

$$P - P_{\text{ref}} = \rho_l a^2 \frac{A_l - A_f}{A_f}, \quad h_s = \frac{P - P_{\text{ref}}}{\rho_l g}, \quad (6)$$

其中 a 为（数值）压力波速， A_f 为未变形管道截面积， h_s 为测压管水头， $\mathcal{S}_p$ 为有压分支正则源项；该分支还原水锤极限。在各极限情形下，式 (1)–(6) 的同一面积变量形式还原出水锤、明渠重力流 ($\Lambda_d \rightarrow g \cos \theta / B_l$, B_l 为自由水面顶宽)、界面失稳动力学与近满管混合流平衡 [12]。

运动的有压–分层前沿是二变量系统 (5) 与四变量系统 (1) 之间的内部边界。其局部闭合与守恒前沿追踪更新在第 2.2–2.3 节中概述，使本文的计算无需借助 [12] 即可被解读与复现；推导、活动集求解器的构造与格式在标准基准上的验证见 [12]。

两点使本文不同于预设释放过程的喷发模型。第一，截留气囊被识别为由液封包围的连通气体区域，其压力由当前质量和体积按等温关系 $P_g = m_g R T / V_g$ 求得，计算不输入气囊体积历史。第二，每个分层流段均保留气体动量。气体到达竖井及其与水柱的交换由耦合解产生，但受下述结点闭约束。

2.2. 运动前沿的状态迁移黎曼闭合

在以速度 $w_\Gamma = \dot{x}_\Gamma$ 运动的有压–分层前沿 $x = x_\Gamma(t)$ 处，局部坐标取有压分支在左、分层分支在右；相反情形经反射得到。两分支共有的守恒量只有液相质量与液相动量，且理想前沿厚度为零、不存储任何液相量。将混合状态液相平衡在收缩到前沿的控制体上积分，得到运动 Rankine–Hugoniot 条件

$$Q_{p,\Gamma} - Q_{f,\Gamma} = w_\Gamma (A_{p,\Gamma} - A_{l,\Gamma}), \quad \left(\frac{Q_{p,\Gamma}^2}{A_{p,\Gamma}} + g A_f h_{s,\Gamma} \right) - \left(\frac{Q_{f,\Gamma}^2}{A_{l,\Gamma}} + \frac{1}{2} \Lambda_{d,\Gamma} A_{l,\Gamma}^2 \right) = w_\Gamma (Q_{p,\Gamma} - Q_{f,\Gamma}), \quad (7)$$

其中下标 p 、 f 分别表示前沿处的有压迹值与分层迹值的液相投影， $h_{s,\Gamma}$ 由弹性闭合 (6) 给出。有压侧为满管，气体不穿越前沿，运动系气体条件给出

$$u_{g,\Gamma} = w_\Gamma. \quad (8)$$

由于水锤波速 a 远大于混合流前沿速度，总有一条有压声学特征线到达前沿，提供相容关系

$$u_{p,\Gamma} - u_{p,L} + \frac{g}{a} (h_{s,\Gamma} - h_{s,L}) = 0, \quad (9)$$

其中 L 为相邻有压状态。式 (7)–(9) 不足以确定全部界面未知量；剩余信息取决于 w_Γ 相对分层液相信号速度 $s_\pm = u_{l,R} \pm c_{l,R}$ ($c_{l,R} = \sqrt{\Lambda_{d,R} A_R}$) 的位置，后者把可容许前沿速度划分为慢 ($w < s_-$)、中 ($s_- \leq w \leq s_+$)、快 ($w > s_+$) 三个活动集。

由于正确的活动集在 w_Γ 求出之前无法预知，而在每个前沿做分支相关的非线性迭代在瞬变计算中并不稳健，[12] 的闭合采用定成本的单步构造：把相容关系 (9) 与质量跳跃代入动量跳跃后，任一候选速度 w 下的闭合归结为 $A_{p,\Gamma}(w)$ 的标量二次方程与标量动量残差 $R(w)$ 。由相邻状态构造有限面积预估

$$w_0 = \frac{A_{p,L} u_{p,L} - A_R u_{l,R}}{A_{p,L} - A_R}, \quad (10)$$

将其投影到各（略收缩的）活动集区间，在每个区间施加一次闭式 Newton 型残差修正，并按综合了 Rankine–Hugoniot 残差、离活动集距离与正性罚项的准则选取接受候选。前沿处不施加任何 Bernoulli 型能量关系。选定迹值定义运动系通量对 $\mathbf{G}_{p,\Gamma} = \mathbf{F}_{p,\Gamma} - w_\Gamma \mathbf{U}_{p,\Gamma}$ 、 $\mathbf{G}_{f,\Gamma} = \mathbf{F}_{f,\Gamma} - w_\Gamma \mathbf{U}_{f,\Gamma}$ ，传递给下述切割单元更新。

2.3. 有限体积推进与切割单元前沿追踪

在远离前沿处，两分支采用同一套显式有限体积推进：MUSCL–TVD 原始变量重构配 minmod 限制器、分支相关 Rusanov 通量（有压分支取标量耗散 $\max(|u_p| + a)$ ；分层分支取块对角耗散，气相速度 $|u_g| + c_g$ 、分层液相速度 $|u_l| + c_\Lambda$ ， $c_\Lambda = \sqrt{\max(\Lambda_d A_l, 0) + c_{\text{num}}^2}$ ）、非分裂单元中心源项与 SSP–RK2 时间积分。时间步长取分支 CFL 限制与前沿运动限制 $\Delta t_\Gamma = \frac{1}{2} \min(\Delta x_p, \Delta x_f) / |w_\Gamma^n|$ 的最小值，后者保证前沿每步扫过不超过半个单元。

含前沿单元被划分为长度 ℓ_p 、 ℓ_f ($\ell_p + \ell_f = \Delta x$) 的有压与分层子单元。每步开始时把相邻分支状态传入第 2.2 节的闭合；前沿按 $x_\Gamma^{n+1} = x_\Gamma^n + w_\Gamma \Delta t$ 推进，各子单元由其外侧分支通量与前沿处运动系界面通量更新。由于两个子单元平衡使用同一 w_Γ 与同一界面迹值，界面通量与扫掠体积贡献对守恒液相分量与气体质量精确相消：前沿不产生也不湮灭液相与气体。前沿越过单元界面时对受影响单元做守恒重映（事件重映），接受步之后对剩余的界面失配施加有界的局部残差松弛。每步结束后识别由液封包围的连通气体区域，其压力由当前囊内质量与体积按等温状态方程求出。

2.4. 竖井分支

竖井（通风塔、竖管或跌水井筒）被离散为独立的一维有限体积分支，采用与水平管相同的面积-动量变量，管道倾角取 $\theta = 90^\circ$ 使重力沿轴向作用。井顶向大气敞开；井内自由水面以及贯入其下方的气核由气体体积分数轴向剖面 $\alpha_g(z)$ 表示，而非预设的气泡形状。竖井状态因此区分自由水面高程 Y_{fs} （连续液柱顶端）与气水界面高程 Y_{int} （穿越水柱上升的气核前端）——这正是竖井试验所报告的两条轨迹。喷发依照 [2] 的试验定义诊断： Y_{fs} 在 Y_{int} 追上自由水面之前到达井顶。

2.5. 结点与局部损失闭合

竖井底部经由结点闭合与水平管耦合，驱动量为当地管道状态与截留气囊压力。结点交换以气囊状态方程静压头为驱动压头，并保留以下局部损失要素（即第 3 节所有算例所用的冻结配置）：

- 管道与井底之间贯通流的结点进出口损失系数 $K_j = 0.75$ ；
- 结点携气期间附加的搅混损失 $K_g = 8.0$ ，表征井口强耗散的逆向“气上水下”交换（倒瓶咕嘟效应）；
- 释放阀蝶阀损失 $K_v = 2.0$ （阀开后阀板仍留在流道内），并以损失系数节流方式表示有限的手动开启时间 $t_v = 0.25$ s；
- 排气期间井顶反向下水的 Wallis 型逆流限制（CCFL），限制速度尺度取 $0.5\sqrt{gD_t}$ ，其中 D_t 为竖井直径。

另有三个要素支配受驱区（即截留气囊对井内水柱持有超压余量 $H_{a0} > Y_{fs,0}$ 且气体已抵达结点时）的井底耦合；此处先行陈述，其物理动机结合细塔试验在第 3.1.2 节给出：(i) 井底以管道管顶压力驱动（竖井在管顶开孔，结点被水封时该处比管底测压管水头线低一个管径）；(ii) 与气囊连通的井内气核为气囊供压——井口流入的气体质量抬升气核鼻端（与水平管管顶气穴同构的“填充至体水平”闭合），而非在底部单元受弥散气泡阻力堆积；(iii) 进气通量受 Wallis 逆流淹没尺度约束， $j_g \leq C_w^2 \sqrt{gD_t \Delta\rho/\rho_l}$ ， $C_w = 0.9$ 。这些闭合只使用几何事实与文献尺度常数；在非受驱区（算例组 1 的 Test A）它们不激活，井底沿用管底基准耦合，两种基准处理的合并问题见第 4 节。

一旦截留气囊与竖井连通且气体突破液封，排气即行“闷锁”：气囊经竖井持续泄放，不再被间歇段塞重新封闭。该闷锁反映的试验事实是：贯通之后的释放表现为持续（尽管有振荡）的排放，而非一系列彼此独立的封闭-突破事件。

2.6. 数值配置

第 3 节全部计算采用相同数值设置：水平管网格间距 $\Delta s = 0.02$ m，竖井网格间距 $\Delta z = 0.01$ m，CFL 数为 0.35。满管分支使用 $a = 28$ m/s 的降波速，以分离声学尺度与约 1 m/s 的重力尺度，并限制网格振铃。该设置适合气囊压缩和水柱运动，但不用于预测最短的水锤峰值。气体取等温状态， $R = 287$ J kg⁻¹ K⁻¹、 $T = 293$ K，液体密度为 $\rho_l = 998$ kg m⁻³。

损失系数和数值参数均不对单个试验拟合。井底处理按计算状态触发：受驱区采用管顶基准、气囊供压和淹没限路径，其余状态采用管底基准路径。这一区分属于冻结闭合逻辑。本文明确报告它，是因为后续试验表明仍需建立统一的截面结点闭合。

3. 实验评估

评估按针对已发表喷发试验的算例组序列组织。每组内部选取跨越试验观测分支的构型，全部构型采用第 2.6 节的同一冻结求解器配置计算。模拟从文献记载的试验初始条件出发；竖井运动、气体释放与分支判别均为计算结果。不使用预设释放速率、脚本化喷发高度、溢流累积器或逐工况参数拟合。

从试验喷发文献中选取三组算例，每组贡献一类不同的证据。第一组（第 3.1 节）复现 Vasconcelos 与 Wright [2] 的充水通风竖井试验——被引最多的受控喷发试验、喷发模型的标准基准——在两个分支上检验时间分辨的时程：Test A 为不喷发分支，Test B 为喷发分支。第二组（第 3.2 节）复现 Cong、Chan 与 Lee [3] 的水平管/竖管试验，这是唯一把结局凝练为显式双参数喷发判据的试验；因此它检验的是模型作为分支判别器在系统性参数扫描上的表现，而非个别时程。第三组（第 3.3 节）针对 Liu、Shao 与 Zhu [5] 的原型背景交汇室试验，把实验室基准接续到现场尺度的跌水井几何。其余试验研究——现场观测 [1]、为三维 CFD 标定设计的较大尺度释放 [4]、带井盖检查井喷发 [6]、抑制措施研究 [7]、以及竖管剧烈喷发 [9]——作为佐证性引用而非复现对象：或因其几何未受控到可作一维对比的程度，或因其关注点（井盖动力学、抑制装置、闪蒸驱动喷发）在本文所研究的截留气囊释放机制之外。

3.1. 算例组 1：充水通风竖井（Vasconcelos 与 Wright, 2011）

Vasconcelos 与 Wright [2] 采用的装置包括：直径 $D = 0.094$ m、两端封闭的水平亚克力管；安装在距上游端 3.516 m 处连接件上的通风塔，其长度 $L = 0.610$ m、直径 D_t 可变；以及由蝶阀与充水管段隔开、长 0.546 m 的上游气室（图 1）。气室预先加压至初始表压头 H_{a0} ，塔内预充水至初始水位 $Y_{fs,0}$ ；手动开阀（历时小于 1 s）后，每次试验开始。随后，加压气囊

沿管顶向通风塔推进，并经塔内水柱排出。压力传感器位于阀下游 1.07 m 处。试验矩阵改变了 $D_t \in \{57.1, 44.4, 25.4, 12.7\}$ mm ($D_t/D = 0.607-0.135$)、 $H_{a0} \in \{0.305, 0.610, 0.915\}$ m、 $Y_{fs,0} \in \{0.254, 0.356, 0.457\}$ m。控制变量被确认为塔径： $D_t/D = 0.607$ 时水面抬升从未超过 L 的 10%，而 $D_t/D = 0.135$ 时每次重复水面均到达塔顶。

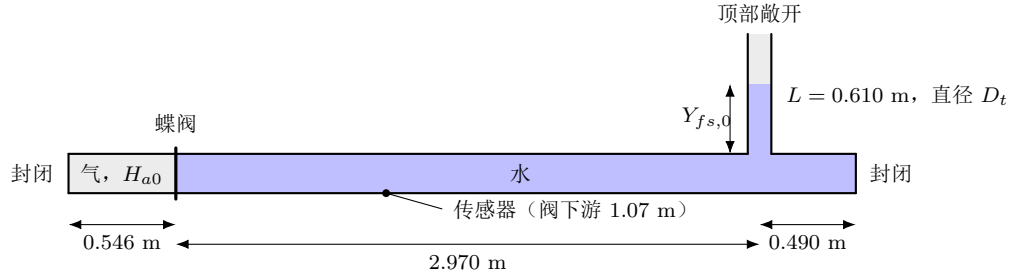


图 1: Vasconcelos 与 Wright [2] 所用装置按一维模型离散方式绘制的示意图（横向不按比例）。水平管 ($D = 0.094$ m) 两端封闭；上游气室容纳加压气囊；通风塔（长 $L = 0.610$ m，直径 D_t ）顶部敞开，预充水至 $Y_{fs,0}$ 。

选取跨越两种分支的两个构型（表 1）。依照 [2]，结果以塔长与塔重力速度尺度无量纲化：高程与压头为 $Y^* = Y/L$ 、 $H^* = H/L$ ，时间为 $T_{rel}^* = t\sqrt{gD_t}/L$ 。喷发定义为自由水面 Y_{fs}^* 在上升的气水界面 Y_{int}^* 追上它之前到达塔顶 ($Y^* = 1$)。

表 1: 从 [2] 试验矩阵中选取的工况。

工况	D_t (mm)	D_t/D	H_{a0} (m)	$Y_{fs,0}$ (m)	$L/\sqrt{gD_t}$ (s)	观测分支
A	57.1	0.607	0.305	0.356	0.815	不喷发
B	12.7	0.135	0.610	0.356	1.728	喷发（每次重复）

一维模型的几何设置与试验装置严格一致：上游气室长 0.546 m（对应初始气囊体积 3.79×10^{-3} m³），中段管长 2.970 m，下游封闭管长 0.490 m，通风塔位于 $x = 3.516$ m，传感器采样点位于 $x = 1.616$ m。初始气囊压力 $P_{a0} = P_{atm} + \rho_l g H_{a0}$ ；阀下游管道与塔内 $Y_{fs,0}$ 以下初始为静止充水。对比用试验曲线由 [2] 已发表图件数字化获得（压头取自其图 5 与图 6；水面与界面轨迹取自其图 7 与图 8，各 3 次试验重复）；数字化的各次重复以散点或包络带形式展示。

3.1.1. Test A: 大塔, 不喷发分支 ($D_t/D = 0.607$)

Test A 检验一维模型能否选择实测不喷发分支, 并利用空间分辨的二维计算检查其简化塔内描述是否具有一致的相演化路径。Case A 的水平管采用与 Test B 相同的 Tosan 型明满流界面拟合、守恒真干床扩展及有压段 MOC; 只替换 Case A 的初始气压头与竖管参数, 并与连通气囊塔内闭合耦合。试验中, 气囊经塔泄放但不溢流: 界面上升期间自由水面保持在 $Y_{fs}^* \simeq 0.6$ 附近, 气囊排空前压头维持长平台 [2]。一维计算与辅助二维 OpenFOAM 计算均选择了这一分支。

图 2 在完全相同的物理时刻对比三组完整计算域状态, 不施加时间平移。三行依次对应 $t = 1.50$ s 时撞墙后的反射涌浪推进、 $t = 6.90$ s 时气体进入竖井, 以及 $t = 10.10$ s 时排气后的液柱回落。因此, 两种计算均保持了从水平气囊推进、经竖井泄放到后续排水的相同不喷发演化顺序。二维 VOF 场还能分辨一维重构无法表达的横向涌浪和界面变形。

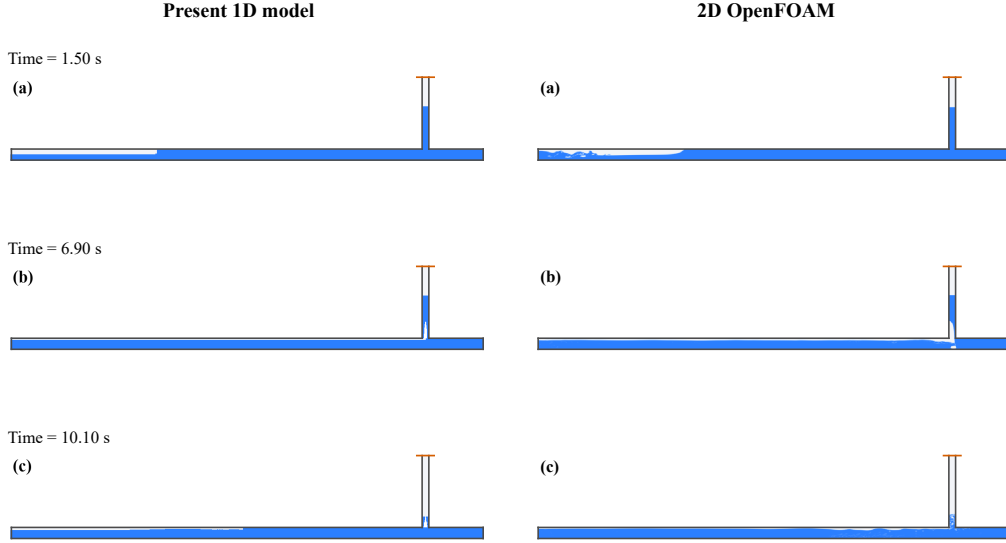


图 2: Test A 完整计算域在相同物理时刻的相演化。图 (a)–(c) 依次对应 $t = 1.50$ 、 6.90 和 10.10 s, 不施加时间平移。左侧为本文一维模型, 右侧为二维 OpenFOAM 水相体积分场 α_{water} 。图中保留水平管、受困气囊、连通的管塔连接处和整根竖井。两列采用相同的管顶高程基准、坐标范围、物理纵横比和壁面轮廓。蓝色为水, 白色为气, 红线表示塔顶。一维重构将塔内气体显示为居中的圆形气核, 其等效直径为 $d_g = D_t \sqrt{\alpha_g}$; 因此图示宽度保持计算气相面积率, 并在两侧保留液膜。

图 3 给出不施加时间平移的定量时程对照。保持接触的释压更新消除了明满流切换产生的非物理启动尖峰。在 $4 \leq T_{\text{rel}}^* \leq 7.5$ 内, 一维压头平台的

平均值为 $H^* = 0.539$ ，与数字化试验中位值 0.537 基本一致。计算泄压仍然偏晚：试验于 $T_{\text{rel}}^* = 8.28$ 降至 $H^* = 0.3$ 以下，而一维曲线在后期排气前仍接近平台。图中未施加时间或压力平移。二维探针从 $y = -0.043 \text{ m}$ 换算到管顶基准后，平台为 0.562；这是静水高程基准换算，而非拟合偏移。

图 (b) 同时消除了此前诊断中自由水面人为的平直段。一维自由水面在气体进入期间平滑上升，最大值为 $Y_{fs,\text{max}}^* = 0.613$ ；数字化试验的最大标记为 0.649，二维结果为 0.623。一维界面于 $T_{\text{rel}}^* = 7.85$ 离开塔底，并于 9.18 追上自由水面；相应试验标记约在 7.29 开始并在 8.43 相遇。因此，修订计算复现了不溢流分支、压力尺度和自由水面的渐升趋势，但低估了界面的早期爬升速率，并推迟了末段泄压。这些差异与以截面平均闭合来代表连贯气核及其下泄壁面液膜有关。

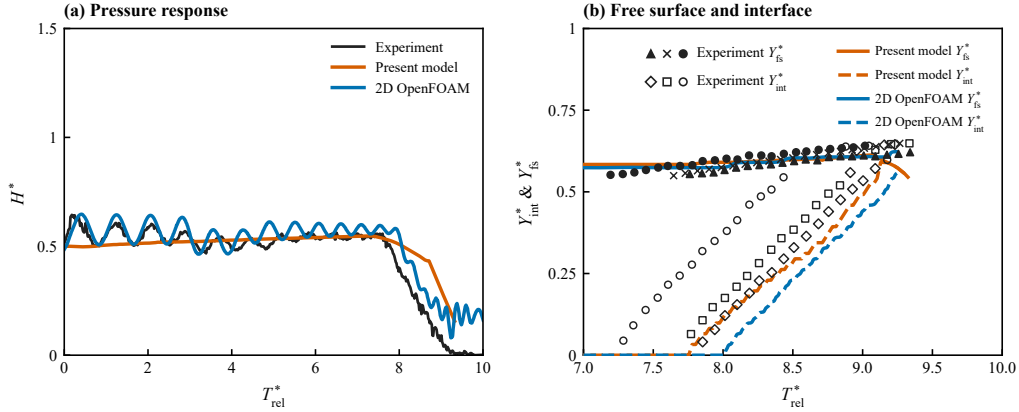


图 3: Test A 与 [2] 数字化试验结果的对照，不施加时间平移。(a) 传感器压头：黑线表示三次试验重复的逐时刻中位值；本文一维结果采用保持接触的水平管释压更新和连通气囊塔内闭合（红，0.8 s 移动平均），管顶基准的二维 OpenFOAM 结果以蓝线表示（0.10 s 移动平均）。(b) 从原论文图 7 的 Case A 面板数字化各标记中心，并以等尺寸矢量符号重新绘制且不连线：三角形、叉号和实心圆分别表示三次 Y_{fs}^* 重复试验，空心菱形、方形和圆形分别表示三次 Y_{int}^* 重复试验；对应计算量分别采用实线和虚线，颜色区分两种计算；每条曲线止于试验记录结束或竖管内不再存在唯一连通水柱的较早时刻。

这里的二维 OpenFOAM 结果仅作为辅助空间诊断，而不是几何严格等效的基准解。其平面塔管面积比为 $D_t/D = 0.607$ ，圆形试验装置的实际面积比则为 $A_t/A_p = (D_t/D)^2 = 0.369$ ；同时，平面模型不能复现三维环状壁膜。因此，定量验证仍以试验曲线为依据，二维抽帧及时程只用于检验降阶模型是否遵循物理一致的相演化路径。

3.1.2. Test B: 小塔，喷发分支 ($D_t/D = 0.135$)

该细塔工况构成 Test A 的喷发对照。Vasconcelos 和 Wright 报告每次重复均发生喷发：图 8 的三组记录中，气体首次进入塔内的时刻为 $T_{\text{rel}}^* = 3.648\text{--}3.742$ ，而自由水面于 $T_{\text{rel}}^* = 3.900\text{--}3.981$ 到达塔口，因而先于气体贯通发生溢流；可信的高位界面点位于 $T_{\text{rel}}^* = 4.09\text{--}4.17$ 。图 6 的传感器压头在释放前维持约 $H^* = 0.76$ 的平台，骤降包络约为 $T_{\text{rel}}^* = 4.02\text{--}4.18$ [2]。

冻结的一维计算采用第 2.5 节定义的管顶基准、气囊供压气核与淹没限流结点处理；没有针对 Case B 进行时间对齐或系数调整。二维 OpenFOAM 仅作为独立的空间诊断：它保留文献中的管长与初始压头，但采用面积等效狭缝宽度 $W = D_t^2/D$ ，并忽略表面张力。因此，该计算用于检验释放路径，而不是直径 12.7 mm 圆形塔的几何严格等效解。

两种计算均选择了试验中的喷发分支（图 4）。一维结果中，气水界面于 $T_{\text{rel}}^* = 3.52$ 进塔，自由水面于 $T_{\text{rel}}^* = 3.70$ 到达塔口；二维结果的对应时刻为 $T_{\text{rel}}^* = 3.79$ 与 4.11。两者均保持了试验中的事件顺序——自由水面先溢流，随后上升气核追上水面——但二维替代模型的整体演化偏晚。抽帧按物理阶段而非共同时间配对，每格均保留各计算自身、未经平移的 T_{rel}^* 。

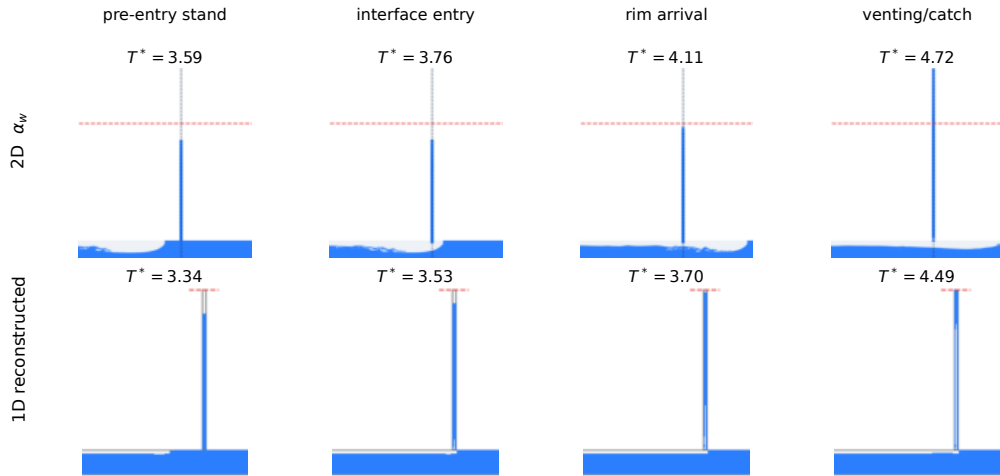


图 4: Test B 细塔内的相演化。上排：OpenFOAM 水相体积分数场 α_w ；下排：一维重构相占据图。各列依次为进塔前驻位、界面进塔、自由水面首次到达塔口以及泄放/追赶阶段；红色虚线表示塔口。各列按阶段配对而非进行时间平移，每格上方数值均为该计算原始的 T_{rel}^* 。

图 5 的未平移时程将总体尺度吻合与事件时序偏差区分开来。试验的喷发前水面驻位为 $Y_{fs}^* = 0.823$ ，一维模型为 0.836，二维替代模型为 0.869。

按管顶基准读取时，一维压力平台为 $H^* = 0.754$ ，接近数字化试验值 0.758；二维计算在 $1 \leq T_{\text{rel}}^* \leq 3$ 内的释放前均值偏高，为 $H^* = 0.838$ 。一维压头于 $T_{\text{rel}}^* = 4.49$ 塌落，晚于试验骤降区间，而二维压头呈更缓慢的泄压过程。全部比较均采用原始时间坐标。数字化数据中孤立的 $(T_{\text{rel}}^*, Y^*) = (3.847, 0.92)$ 点为保持来源可追溯性而保留在图中，但因其脱离三条上升界面轨迹，不用于界面到达时刻的判断。

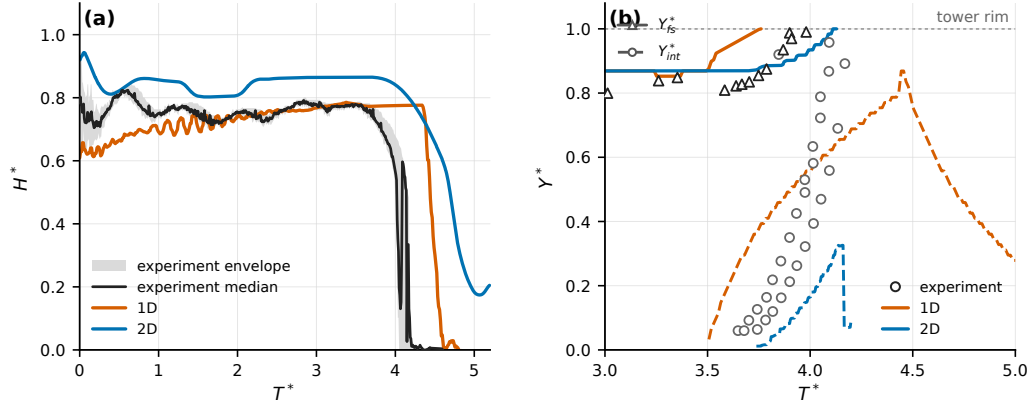


图 5: Test B 与 [2] 图 6、图 8 中心面板的对照，不施加时间平移。(a) 管顶基准压头 H^* : 数字化三次重复的像素包络与中位线（灰/黑）、一维结果（红，0.4 s 移动平均）和二维 OpenFOAM 结果（蓝，0.10 s 移动平均）；该包络是深色像素跨度，并非统计置信区间。(b) 自由水面 Y_{fs}^* （实线；试验三角形）与气水界面 Y_{int}^* （虚线；试验圆形）。二维液位采用 0.10 s 滑动中位数，并仅画至文献高位界面窗口，因为溢流后的探针阈值提取呈间歇性；自由水面曲线于首次到达塔口处截止。

综合来看，冻结且按流态触发的一维模型正确选择了宽塔不溢流与窄塔喷发两种分支。对于 Test B，一维模型最接近喷发前的压力与水柱尺度，但喷发启动偏早、排气结束偏晚；二维计算支持相同的“进塔–溢流”形态，却高估释放前压头与水位，并推迟主要事件。因此定量验证仍以试验为依据，二维结果用于检验空间一致性并揭示平面几何替代的局限。第 4 节进一步将剩余时序偏差联系到井口交换与卷吸闭合。

3.2. 算例组 2: 水平管截留气囊向竖管释放 (Cong、Chan 与 Lee, 2017)

3.2.1. 试验装置与工况

[3] 的装置由直径 $D = 0.05$ m、长约 6 m 的水平亚克力管组成，上游接定水头水箱，管上经 T 型结点装有高 1.8 m、直径可变 ($D_r = 16\text{--}46$ mm) 的竖管。用球阀在水平管中预制长度 L_0 的气囊；在上游水头 H_0 作用下释放气囊，气囊沿管顶推进至竖管并经初始充水的水柱排出。管内与竖管内

的气水界面轨迹由录像与高速摄像量测，管端与竖管底部压力由传感器量测。作者将其参数研究的结局凝练为双参数喷发判据

$$\frac{D_r}{D} \leq 0.62 \quad \text{且} \quad V_{air}^* = \frac{V_{air}}{(\pi D_r^2/4) H_0} \geq 3.42, \quad (11)$$

即喷发同时要求足够细的竖管与相对竖管水柱足够大的气囊体积。

本算例组因此在与算例组 1 不同的角色上评估模型：不是逐条时程，而是作为系统性扫描上的分支判别器。共做两类对比。第一，逐一计算试验 Series B 的 7 个高速摄像工况（B-H1–B-H7：\$H_0 = 0.66\$ m，\$L_0 = 0.61\$ m，竖管直径 \$D_r/D = 0.32\$–\$0.92\$），与实测分类、气囊到达时间及平均上升速度对照。第二，在试验参数范围（\$D_r = 16\$–\$46\$ mm，\$L_0 = 0.61\$–\$1.8\$ m，\$H_0 = 0.66\$–\$0.88\$ m，共 63 个构型）上做更宽的合成扫描，将模型分类与试验判据式 (11) 对照。

本算例组全部工况采用与算例组 1 相同的全同步结点耦合，且使用完全相同的冻结求解器配置（算例组 1 Test B 的闭合要素集；跨算例组、跨工况均不改动任何参数）。两处几何要素随装置而定：上游边界为定水头水箱，气囊在竖管 T 型结点下游预制，故释放后气囊沿管顶向上游朝竖管推进。T 型结点位置（距水箱 2.88 m）由试验自身的运动学固定——[3] 表 2 的实测到达时间与前锋速度给出阀门至结点距离 \$T_a U_f\$ 为 2.51/1.92/1.32 m（分别对应三种气囊长度 \$L_0 = 0.61/1.2/1.8\$ m），三者一致地把结点定于同一站位——并在整个扫描中保持不变。本算例组的早期版本曾采用分级水平/竖直处理，其分类器退化为静态的体积–直径判据，作为对式 (11) 的验证是循环论证，已被此处的全耦合结果取代。

3.2.2. Series B: 分类、到达时间与上升速度

表 2 与图 6 汇总 7 个 Series-B 工况。模型在 7 个中的 5 个上复现实测分类：B-H1（\$D_r/D = 0.32\$）喷发、B-H4–B-H7（\$D_r/D = 0.62\$–\$0.92\$）不喷发，无一例假阳性。两个中等直径的喷发工况 B-H2、B-H3（\$D_r/D = 0.42\$、\$0.52\$）被误判为不喷发：计算水面被顶托至 0.87 与 0.82 m，未达管顶。此误判是单向的——模型只朝低估喷发的方向出错——其机理在第 4 节说明：体积中性的口部交换（正是它让细竖管气囊得以重建驱动 B-H1 喷发的过压）在水库供水布置下又抵消了部分一对一的水柱抬升，且亏损随竖管变宽而增大。计算到达时间平均偏晚 1.5 s（最宽竖管最甚，受阻的管顶重力流缓慢覆盖最后一段），实测分布为 7.84–8.22 s。

喷发工况 B-H1 中，计算的排气窗内爬升速度（最速持续 0.6 s 爬升 \$v_{fs} = 1.71\$、\$v_{int} = 1.28\$ m/s）夹住了实测的全程均值（0.92、1.23 m/s）：喷发射流本身过于陡锐，与算例组 1 Test B 识别的窄管偏差同源。不喷发分支中计算气核爬升（0.69–1.20 m/s）高于实测 0.42–0.48 m/s，因计算爬升

集中于涌动脉冲而非观测到的稳定泰勒尺度上升；计算的水面响应（脉冲期 0.20–0.65 m/s、无持续抬升）相对实测稳定的 0.2–0.26 m/s 呈相同的脉冲特征。

在全同步耦合下，计算的管端压力瞬态现已区分两分支：喷发工况 B-H1 形成至 $1.71 H_0$ 的压缩涌峰（周期平均，文献报告约 $1.9 H_0$ ），而不喷发工况 B-H6 仅有到达后至 $1.02 H_0$ 的温和隆起（文献报告约 $1.4 H_0$ ）。分级处理曾给两工况相同的 $2.07 H_0$ 峰值；恢复这一试验分化——宽竖管排气从而削减管端压力——是全同步耦合的主要收益，代价即上述两个中等直径工况的分类误判。

表 2: 算例组 2, [3] 试验 Series B ($H_0 = 0.66$ m, $L_0 = 0.61$ m): 实测与计算的分类、气囊到达时间 T_a 、计算最大水面高度 $Y_{fs,max}$ (管顶 1.8 m)、以及自由水面 (v_{fs}) 与气核前端 (v_{int}) 上升速度对照。实测速度为全程均值 ([3] 表 2), 计算速度为排气窗内最速持续 0.6 s 爬升。误判工况标 [†]。

工况	D_r/D	V_{air}^*	喷发		T_a (s)		$Y_{fs,max}$ (m)	v_{fs} (m/s)		v_{int} (m/s)	
			实测	模型	实测	模型		实测	模型	实测 / 模型	
B-H1	0.32	9.03	是	是	8.07	7.56	1.80	0.92	1.71	1.23 / 1.28	
B-H2 [†]	0.42	5.24	是	否	7.84	–	0.87	0.77	–	1.02 / –	
B-H3 [†]	0.52	3.42	是	否	8.18	9.56	0.82	0.66	0.43	0.92 / 1.24	
B-H4	0.62	2.40	否	否	8.14	9.40	0.82	0.21	0.53	0.42 / 1.20	
B-H5	0.72	1.78	否	否	8.10	9.88	0.86	0.26	0.65	0.48 / 1.05	
B-H6	0.82	1.37	否	否	8.10	9.16	0.78	0.25	0.39	0.48 / 1.05	
B-H7	0.92	1.09	否	否	8.22	11.44	0.79	0.20	0.20	0.44 / 0.69	

图 7 给出两个签名工况的细节。B-H1 ($D_r/D = 0.32$) 中，释放的气囊在 7.56 s 到达（实测 8.07 s），入侵的气体以两次涌动脉冲顶托水面，供水管道逆流的受阻将气囊压缩至 $1.71 H_0$ （周期平均，文献报告约 $1.9 H_0$ ）而喷出水柱——水面到顶时气核前端仍在其下，即喷发签名。B-H6 ($D_r/D = 0.82$) 中同样的释放输送同样的气囊，但宽竖管以温和顶托将水面推至 0.78 m，气囊排出而不喷发，到达后其压力从未超过 $1.02 H_0$ 。管端压力的分支分化——因仅 D_r 改变、是试验最干净的受控对照——在符号与次序上被复现，但两者水平均被低估（ $1.4 H_0$ 的不喷发隆起被漏掉，因水库供水布置下计算的水面抬升被低估，见第 4 节）。

3.2.3. 与试验判据的分支地图对比

图 8 在判据平面 (D_r/D , V_{air}^*) 上给出 63 构型扫描。每个构型是一次完整的全同步模拟，在不知晓式 (11) 的前提下分类；判据线仅作对照绘出。模型分类与试验判据在 63 个构型中的 39 个上一致，且 24 处分歧严格单向：每一处都是判据判喷、模型判不喷。无一例假阳性——模型判喷的构型

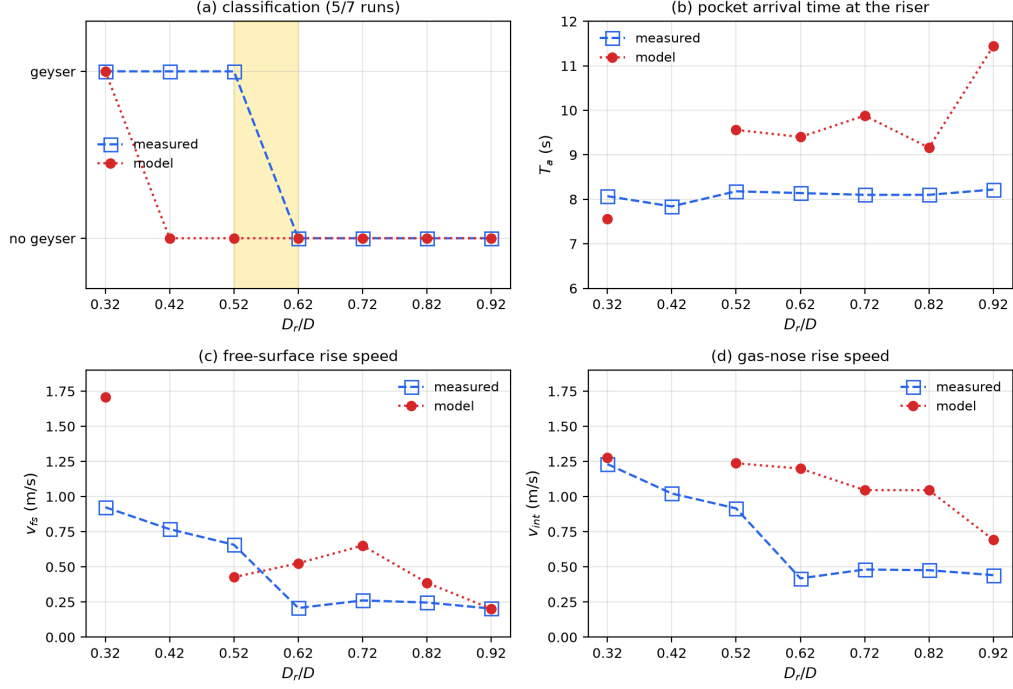


图 6: 算例组 2, [3] Series B: 实测与计算的 (a) 喷发分类, (b) 气囊到达竖管时间, (c) 水面平均上升速度, (d) 气核前端平均上升速度, 均以竖管-管道直径比 D_r/D 为横轴。

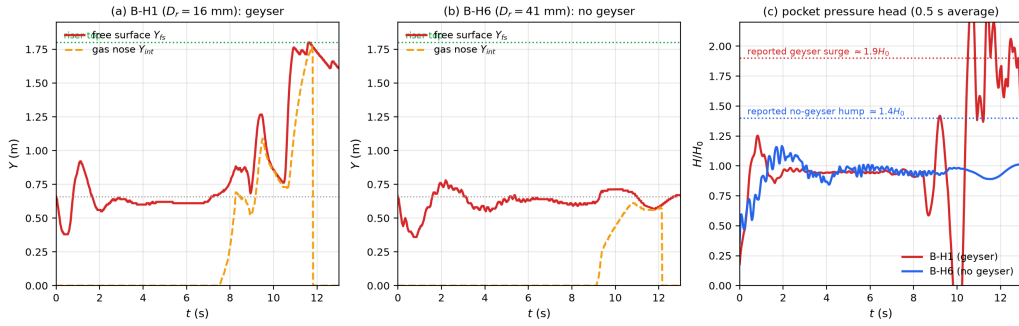


图 7: 算例组 2, [3] 签名工况 (全同步耦合): (a) 喷发工况 B-H1 ($D_r = 16$ mm) 计算的竖管自由水面与气核前端轨迹; (b) 不喷发工况 B-H6 ($D_r = 41$ mm) 同图; (c) 两工况计算的气囊压头 (0.5 s 平均) 与文献报告峰值水平对比 (喷发涌峰 $\approx 1.9H_0$; 不喷发隆起 $\approx 1.4H_0$)。

全部落在判据的喷发区内，不喷发半平面 $D_r/D > 0.62$ 全部分类正确，小气量区 $V_{air}^* < 3.42$ 亦然。误判集中于中等直径 ($D_r/D = 0.42\text{--}0.62$) 与大气囊体积 ($L_0 \geq 1.2\text{ m}$) 的组合，那里计算水面被顶托至 $1.0\text{--}1.6\text{ m}$ 但未及 1.8 m 管顶；24 处中有 7 处已到管顶 0.45 m 以内。此模式即 Series-B 顶托不足偏差在参数平面上的延伸：模型抓住了分支边界的物理结构——两个端元与“喷发须同时满足细竖管与相对大气囊体积”的交互取向——但把喷发阈值置得偏保守，在过渡带低估喷发。对筛查用途而言偏差方向很关键：当前冻结模型在边界附近朝漏报喷发出错，而非误报。

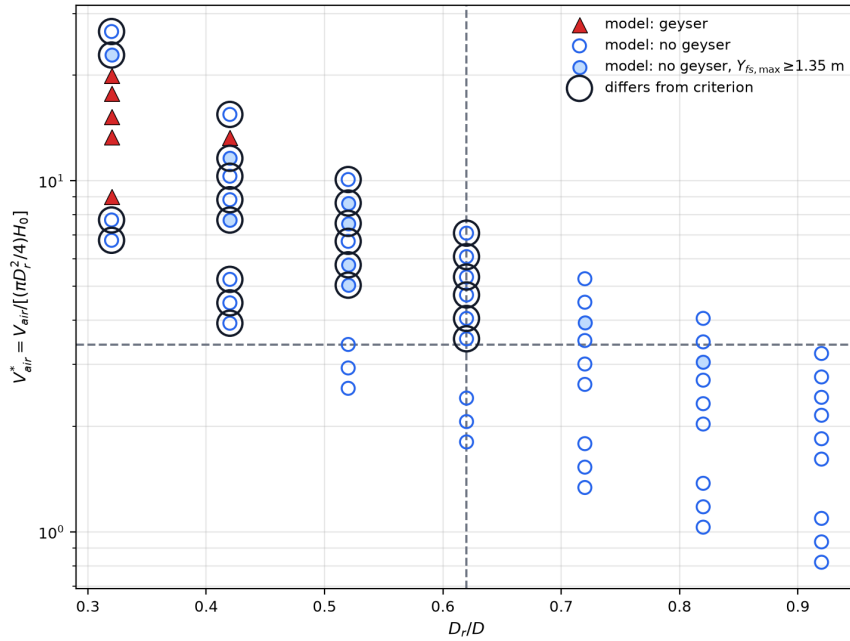


图 8: 算例组 2: 覆盖 [3] 试验参数范围 ($D_r = 16\text{--}46\text{ mm}$, $L_0 = 0.61\text{--}1.8\text{ m}$, $H_0 = 0.66\text{--}0.88\text{ m}$) 的 63 个构型的模型喷发分类，每个均为一次全同步模拟，绘于式 (11) 的判据平面。实心三角：模型喷发；空心圆：模型不喷发（浅色实心圆：水面到管顶 0.45 m 以内）；黑圈：与判据分歧；虚线：判据阈值 $D_r/D = 0.62$ 与 $V_{air}^* = 3.42$ 。模型在 63 个构型中的 39 个上一致；全部 24 处分歧均为判据判喷/模型判不喷，无一例假阳性。

3.3. 算例组 3: 交汇室上方竖井中的雨水喷发 (Liu、Shao 与 Zhu, 2020)

3.3.1. 装置与一维复合域表示

[5] 的装置为 Edmonton 27 m 深跌水井的 1:20 缩尺模型：上游管 5.80 m ($D = 0.20\text{ m}$, 坡度 1:100)、透明交汇室 $0.30 \times 0.30 \times 0.45\text{ m}$ （至下游管底的落差为 0.18 m ）和下游管 5.95 m ($D_d = 0.28\text{ m}$)。交汇室顶盖中心

安装直径 $d_r = 0.06$ m、高 1.22 m、顶部通大气的竖管。进口为流量阶跃 $Q_0 \rightarrow Q_1$ ，阀门开启时间 $T_v \approx 0.4$ s。压力传感器 PT1–PT4 分别监测竖管、交汇室顶盖（PT2，本文的主要基准点）、交汇室底板和上游管顶。

本文计算三个构型，均使用算例组 1–2 的同一冻结求解器。水平段表示为一个复合一维域：上游管、交汇室和下游管在交汇处通过内部动量面连接；竖管水柱则表示为与顶盖压力点耦合的刚性水柱常微分方程。该表述仍是降阶的一维模型：交汇室内三维掺混、交汇室气口处的气塞排放，以及晚期工况中压缩气囊沿上游管顶抵达交汇室的过程，尚未在配套两流体/RTRP 框架的同等细节层级上解析；这些限制在下文对应结果处明确标出。

3.3.2. 分支对 A2/B3：仅改变下游边界即翻转结果

A2 与 B3 使用相同的进口阶跃 ($Q_0 = 20$ 、 $Q_1 = 100$ L/s)，只改变下游尾水：A2 排向明渠（堰控， $h_d/D_d = 1/4$ ），B3 初始满管且尾门淹没。试验中 A2 从不喷发，而 B3 每次重复均产生一次单射流喷发（[5] 图 5）。

模型不重新调参即复现这一分支翻转。A2 的竖管水柱始终低于管顶： $h_{r,\max} = 0.47$ m，而竖管高 1.22 m；交汇室稳态压力也与数字化图 3 相符，PT3 为 5.26 kPa（试验 4.99 kPa，模型相对高约 5%），PT2 为 1.80 kPa（试验 2.15 kPa，模型相对低约 16%）。其中竖管静水头由复合域计算自然产生，并非作为边界条件预设。

B3 的计算水面到达竖管顶并发生溢流。喷发时刻接近试验：PT2 峰值出现在 1.68 s，试验为 1.47 s；但冻结配置采用的弹性支路波速 $a_{wh} = 40$ m/s 使短时压缩峰值欠分辨，PT2 峰值仅 31 kPa，而试验为 55 kPa（低估 44%）。将波速提高至 80 m/s 的敏感性计算给出 63.5 kPa，说明峰值差异主要随声学波速变化，而非源于缺失的分支特定闭合。计算射流高度 $h = 2.17$ m 落在 [5] 图 7(a) 的试验回归线 $h = 0.694 P_{\max}/\rho g + 0.309$ m ($R^2 = 0.97$) 上。

3.3.3. 工况 C9：瞬变驱动喷发与解析质量振荡模型

工况 C9 ($Q_0 = 25 \rightarrow Q_1 = 40$ L/s，下游满管，竖管初始水柱 $h_{r0} = 0.30$ m；试验中上游管顶存在密闭气楔）是文献详细分析的两阶段工况：气囊在 $t \approx 6.46$ s 抵达交汇室之前，第 1–2 次喷发由水力瞬变驱动；其后的第 3–8 次喷发由气囊驱动，超出当前降阶求解器的物理范围。

第一阶段对比采用全水计算变体，与 [5] 式 (7) 的假设一致；密闭气囊变体仅保留为气体缓冲效应的定性检验。交汇室顶盖处的解析水头为

$$H_s(t) = h_{r0} + \frac{L_d}{gA_d} \frac{dQ_u}{dt} \left(1 - \cos \frac{2\pi t}{T} \right), \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{L_d A_r}{gA_d} + \frac{h_{r0}}{g}}, \quad (12)$$

对 C9 得 $T = 1.52$ s。

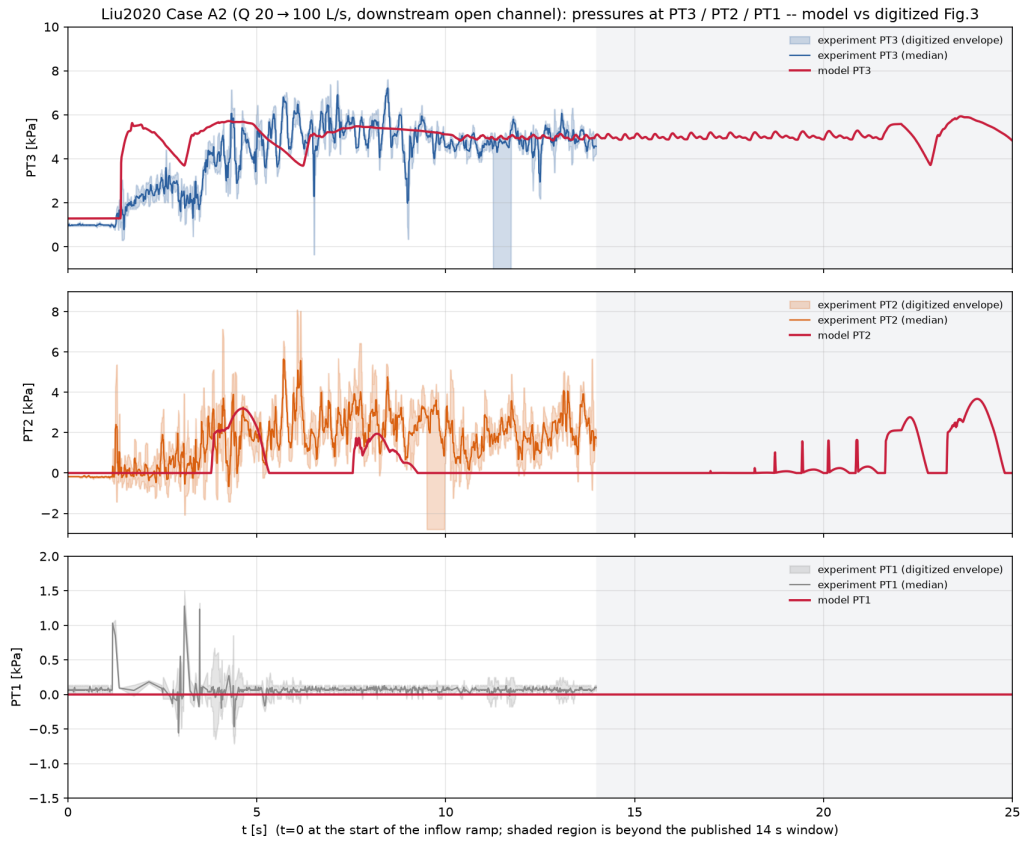


图 9: 工况 A2 (Q : 20 $\rightarrow$ 100 L/s, 下游明渠): 交汇室与竖管压力时程。蓝色: 从 [5] 图 3 数字化的 PT2/PT3 试验结果; 红色: 本文模型。

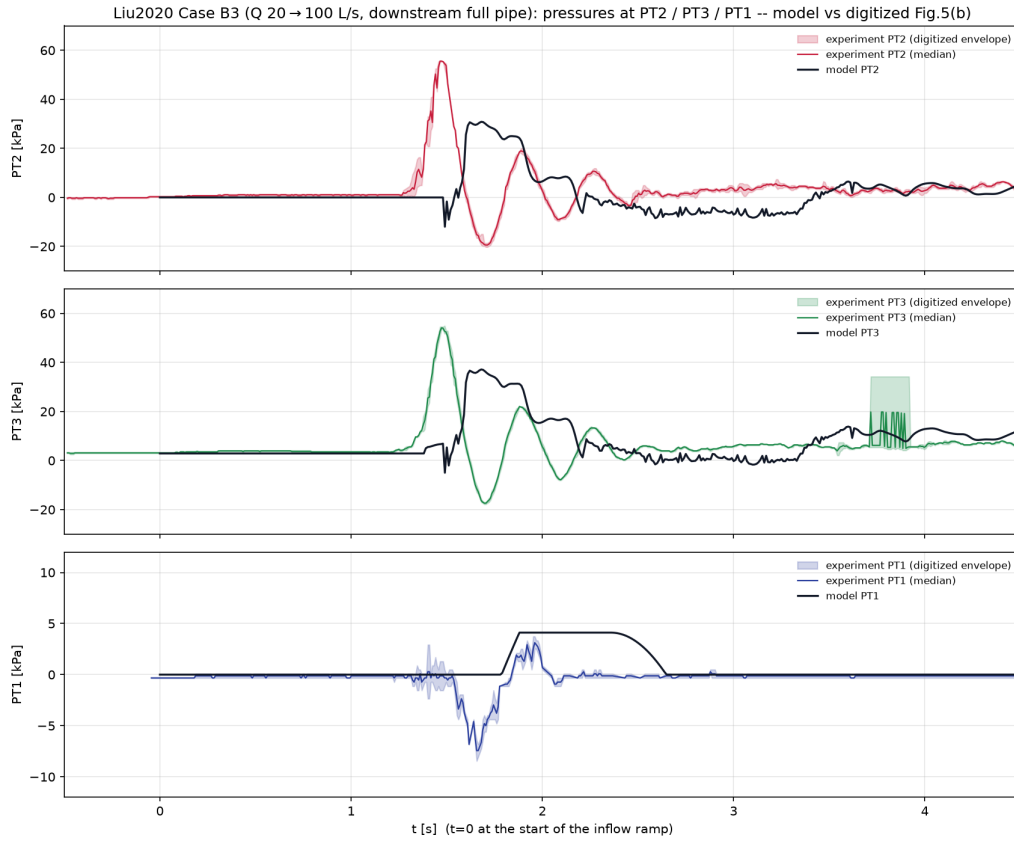


图 10: 工况 B3 (Q : 20→100 L/s, 下游满管): PT1-PT3 压力时程。蓝色: 从 [5] 图 5(b) 数字化的试验结果; 红色: 本文模型。模型选中喷发分支, 但冻结波速 $a_{wh} = 40$ m/s 对短时压缩峰值存在声学欠分辨。

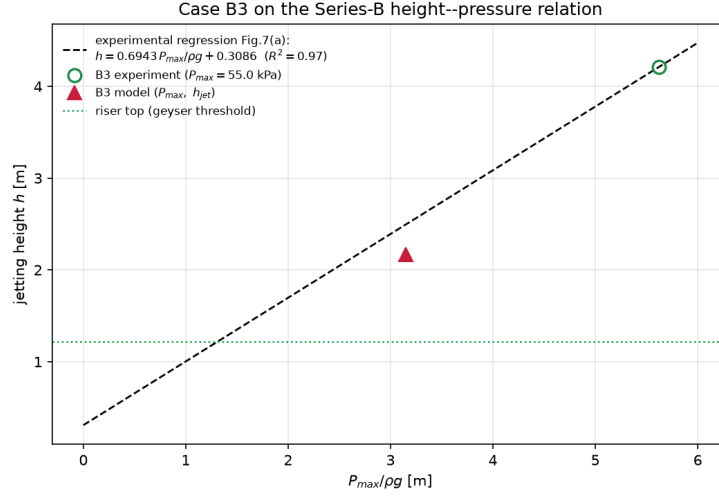


图 11: 工况 B3 在 [5] 图 7(a) 的喷发高度-峰值压力图上的位置。空心符号：试验工况族；红色实心圆：本文模型 ($h = 2.17$ m, $a_{wh} = 40$ m/s 时 $P_{\max} = 31$ kPa)。

图 12 将数字化的文献图 9 PT2 记录（转换到交汇室顶盖水头基准）与式 (12) 及全水模型在最初 5 s 内进行对比。首个峰值的时刻和幅值均得到复现：试验为 10.69 kPa、 $t = 0.50$ s，模型为 11.5 kPa、 $t = 0.54$ s；试验水面于 0.73 s 到达竖管顶，模型为 0.93 s。振荡周期则为试验 1.45 s、模型 1.13 s、式 (12) 1.52 s；模型比试验偏快，符合刚性一维尾门耦合偏硬的特征。第一轮瞬变之后的稳态压力在约 20% 内一致，PT2 终值为试验 8.79 kPa、模型 10.6 kPa。密闭气囊变体定性复现了首峰的推迟与削弱，但在约 4 s 后因气楔在降阶气体模型中持续压缩而漂移；该阶段不作定量结论。

综合三个工况，复合域表述把算例组 1-2 的冻结求解器延伸到了具有原型背景的交汇室几何：仅改变下游边界的分支对 A2/B3，以及 C9 第一阶段的瞬变质量振荡喷发，均在分支判别、时序和非声学主导的幅值层面得到复现。本算例组的主要残余是：冻结弹性波速对短时压缩峰值的欠分辨，以及气囊抵达交汇室后因缺少气囊输运与气室排放物理而有意划定的范围边界。

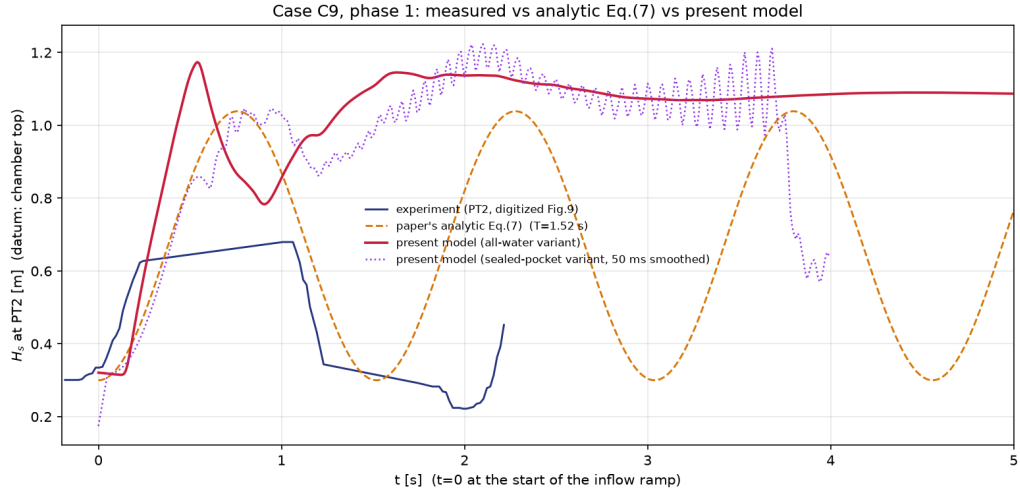


图 12: C9 第一阶段 ($t < 5$ s): 交汇室顶盖基准下的 PT2 水头 H_s 。蓝色: 从 [5] 图 9 数字化的试验值; 橙色虚线: 文献式 (7); 红色: 本文全水模型; 紫色点线: 密闭气囊变体 (50 ms 平滑)。气囊于 $t \approx 6.5$ s 抵达后的气囊驱动喷发未计算。

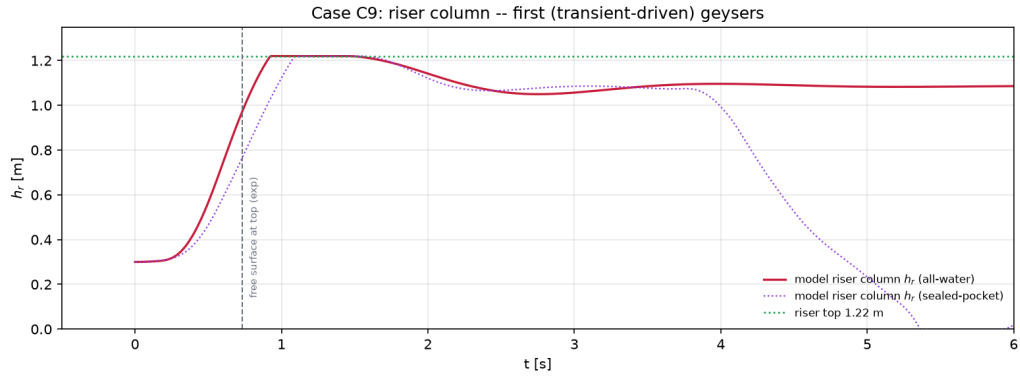


图 13: C9 竖管水柱高度 h_r : 全水变体 (实线) 与密闭气囊变体 (点线)。竖虚线标记试验第一阶段中水面首次到达竖管顶的时刻。

表 3: 算例组 3 主要指标汇总。声学峰值使用冻结配置 $a_{wh} = 40$ m/s; 各工况之间不重新调整系数。

指标	A2 (不喷发)	B3 (喷发)	C9 第一阶段
是否喷发 (模型/试验)	否 / 否	是 / 是	是 / 是
PT2 稳态或峰值 [kPa]	1.80 / 2.15	31 / 55	11.5 / 10.7
峰值或到顶时刻 [s]	—	1.68 / 1.47	0.54 / 0.50
水面到达竖管顶 [s]	—	≈ 1.65	0.93 / 0.73
振荡周期 [s]	0.30 (PT2-PT3)	—	1.13 / 1.45

注: 除明确标注外, 含斜线单元格均为模型值 / 试验值。

4. 讨论

4.1. 三组试验形成的证据链

三组试验在不同层级检验模型。算例组 1 检验计算的气液场能否复现单次事件的完整序列。算例组 2 检验这些场量能否在竖管直径与气囊体积改变时选对分支。算例组 3 则检验交汇室和下游边界参与瞬变后, 降阶表述是否仍有解释力。综合结果表明, 守恒并输运气相足以恢复三套装置中的主要机理, 但选对分支并不等同于事件时刻、界面速度和压力峰均准确。

算例组 1 中, 宽塔与窄塔分属不同试验分支, 模型正确区分了二者。宽塔计算最大水位为 $0.66L$, 实测为 $0.63L$; 界面速度为 $0.41\sqrt{gD}$, 实测为 $0.39\sqrt{gD}$ 。压力平台也接近实测。这些结果说明, 解析气囊体积和静水阻力正确控制了整体响应。残余误差来自拓扑: 试验中存在带排液壁膜的连贯气囊, 而当前网格尺度闭合把井内气体作为弥散相输运, 因此没有复现水面缓升, 并把压力衰减推迟至界面突破之后。

窄塔暴露出另一类误差。模型复现了喷发前驻位 ($0.84L$ 对 $0.82L$)、压力平台、到达井口及水面速度 ($0.39\sqrt{gD}$ 对 $0.44\sqrt{gD}$)。然而, 界面速度仅为 $0.71\sqrt{gD}$, 实测为 $1.43\sqrt{gD}$ 。水面到达井口偏早 ($t^* = 3.70$ 对 3.90), 界面突破却偏晚 ($t^* = 4.44$ 对约 3.85)。因此, 误差是气体释放序列被拉长, 而不是全部事件统一平移。这一特征把问题定位到井口供气和气囊供压气核, 而不是仅仅定位到初始气囊到达。

算例组 2 说明该误差如何影响分支判别。模型在 7 个 Series-B 录像工况中判对 5 个, 在 63 个完整参数扫描构型中判对 39 个。它复现了喷发端元、全部宽竖管和小气囊不喷发端元, 以及管端压力的实测分支差异。24 个扫描分歧均为试验喷发而计算水位未及井口, 没有计算假喷发。该单向模式与过渡带附近净水柱抬升不足一致。在风险筛查语境中不宜称其为“保守”, 因为漏报喷发对安全而言并不保守。

算例组 3 提供了互补的边界条件检验。仅改变下游条件即可使 A2 与 B3 的结局翻转，模型复现了这一翻转，也使 B3 喷高落在试验压力-高度趋势上。冻结波速低估了短时压力峰，计算为 30.84 kPa，实测为 55.03 kPa。C9 的计算首峰为 11.49 kPa、时刻 0.54 s，实测为 10.69 kPa、0.50 s。计算振荡周期偏短，后续气囊驱动喷发则超出复合一维表述范围。因此，降阶交汇室保留了首次瞬变响应，但未保留全部后期气囊动力学。

4.2. 降阶模型能够可靠解析的量

最重要的结果是：模型无需输入气体释放时程即可恢复分支物理。各组计算中，气囊压力均由守恒气体质量与计算体积演化，进入竖井的气体输运和水柱位移随耦合解产生。模型因而能够响应竖管直径、气囊体积和下游边界变化，并区分平缓排气与喷发。液相模型加规定压力或流量可以拟合选定迹线，却不能提供同样独立的分支检验。

对比还区分了在一维分辨率下较稳健和较敏感的观测量。缓变压力平台、准静态水柱驻位、最大水位及首次质量振荡峰，比界面突破、环状液膜运动和短时声学峰更可靠。前一类量主要受气体存量、水柱惯性与静水平衡控制；后一类量则依赖结点和井壁处的局部三维交换与未解析时间尺度。

4.3. 试验揭示的闭合局限

首要局限是井口闭合。窄塔受驱区会启用管顶压力基准、气囊供压气核和 Wallis 型淹没限。这些要素使用几何条件与文献尺度常数，而非逐工况标定；但它们仍是按流态触发的闭合，而非统一的截面结点解。宽塔采用管底基准，窄塔则需要物理上的管顶连接。后续结点模型应传递井口截面的竖向压力分布，而不是压缩为单一标量基准。

第二项局限是气穴传播与排气供给相互绑定。冻结的耗散气穴速度使初始到达落入试验散布，但同一降低后的供给也减慢气囊供压气核并推迟突破。若把前沿速度与压差驱动的井口气体通量分开闭合，两项约束才可能独立满足。

第三项局限是 T 型结点的体积中性逆向交换。该交换可在平衡排气时维持气囊压力，也是产生 B-H1 喷发所必需的机制；但在水库供水的宽竖管中，它抵消了进入气体本应造成的部分水柱位移。直接删除交换虽能恢复宽竖管抬升，却同时破坏 B-H1 的压力重建。两分支因此需要以当地逆流容量为基础的限流交换律，而不是强制气液体积相等。

另有两项局限来自维数降阶。弥散两流体状态不能维持宽塔中连贯泰勒气囊及其排液膜拓扑。降阶交汇室和软化声学波速也不能解析 B3 最短压力峰及 C9 后期气囊到达和排放。这些误差应通过有针对性的闭合或局部多维耦合解决，而不应通过逐试验调整全局参数掩盖。

4.4. 应用含义与范围

现有证据支持将该框架用于机理研究，以及远离分支边界的系统尺度筛查。它能在一个计算描述中跟踪气体存量、气囊压缩、分支选择以及整体压力与水柱响应。但现有证据不支持把它直接作为边界附近的独立安全判别器。算例组 2 的误差是漏报喷发，B3 局部峰压还对声学表述敏感。

本文精度只适用于冻结的数值配置和已说明的流态条件结点闭合，并不证明模型可直接推广至任意井形、井盖、管网相互作用或原型雷诺数与韦伯数。下一步应在不修改闭合参数的前提下，对独立装置进行验证。优先量测量应包括井口同步气体通量、液体回流、气囊压力和界面拓扑。这些数据可区分交换律误差与竖井卷吸误差，使下一轮闭合改进具有可证伪性。

5. 结论

本文用三组已发表喷发试验评估了守恒气相的一维混合流框架。竖井与水平管道采用耦合两流体状态，气体释放由计算产生而非预设。通风竖井试验中，模型正确选择不喷发与喷发分支，并复现主要压力和水柱尺度。窄塔对比显示释放序列被拉长：气体到达偏早，界面突破偏晚，计算界面速度约为实测的一半。

水平管-竖管试验中，模型在 7 个录像工况中判对 5 个，在 63 个参数扫描构型中判对 39 个。24 个扫描误差全部是过渡带附近的实测喷发漏报，没有假喷发。交汇室试验中，模型复现 A2/B3 分支翻转及 C9 首次压力瞬变，但低估了 B3 的短时压力峰，且未表示后续气囊驱动事件。

综合证据把系统尺度能力与当前局限清楚分开。守恒并输运气相可以恢复主要分支机理、整体压力尺度与水柱响应。剩余误差集中在井口交换、连贯液膜拓扑以及声学交汇室降阶。因此，该框架适合机理评估和远离边界的有条件筛查。若要用于临界喷发的安全判别，还必须建立统一且受通量限制的结点与卷吸闭合。

数据可用性声明

支持本文结果的数据与材料可由通讯作者在合理请求下提供。如投稿前完成项目仓库的永久归档，将补充持久标识符。

生成式人工智能使用声明

生成式人工智能工具用于辅助语言修改与论文结构整理。作者对所有生成内容进行了审阅和编辑，并对论文内容承担全部责任。

参考文献

- [1] S.J. Wright, J.W. Lewis, J.G. Vasconcelos, Geysering in rapidly filling storm-water tunnels, *J. Hydraul. Eng.* 137 (1) (2011) 112–115, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000245.
- [2] J.G. Vasconcelos, S.J. Wright, Geysering generated by large air pockets released through water-filled ventilation shafts, *J. Hydraul. Eng.* 137 (5) (2011) 543–555, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000332.
- [3] J. Cong, S.N. Chan, J.H.W. Lee, Geyser formation by release of entrapped air from horizontal pipe into vertical shaft, *J. Hydraul. Eng.* 143 (9) (2017) 04017039, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001332.
- [4] K.Z. Muller, J. Wang, J.G. Vasconcelos, Water displacement in shafts and geysering created by uncontrolled air pocket releases, *J. Hydraul. Eng.* 143 (10) (2017) 04017043, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001362.
- [5] L. Liu, W. Shao, D.Z. Zhu, Experimental study on stormwater geyser in vertical shaft above junction chamber, *J. Hydraul. Eng.* 146 (2) (2020) 04019055, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001660.
- [6] Y. Zhang, Y. Chen, S. Qian, H. Xu, J. Feng, X. Wang, Experimental study on geysers in covered manholes during release of air pockets in stormwater systems, *J. Hydraul. Eng.* 148 (5) (2022) 06022003, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001978.
- [7] Y. Qian, D.Z. Zhu, L. Liu, W. Shao, S. Edwini-Bonsu, F. Zhou, Numerical and experimental study on mitigation of storm geysers in Edmonton, Alberta, Canada, *J. Hydraul. Eng.* 146 (3) (2020) 04019069, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001684.
- [8] G. Zhou, A. Prosperetti, Violent expansion of a rising Taylor bubble, *Phys. Rev. Fluids* 4 (7) (2019) 073903, doi:10.1103/PhysRevFluids.4.073903.
- [9] A.S. León, I.S. Elayeb, Y. Tang, An experimental study on violent geysers in vertical pipes, *J. Hydraul. Res.* 57 (3) (2019) 283–294, doi:10.1080/00221686.2018.1494052.

- [10] S.N. Chan, J. Cong, J.H.W. Lee, 3D numerical modeling of geyser formation by release of entrapped air from horizontal pipe into vertical shaft, *J. Hydraul. Eng.* 144 (3) (2018) 04017071, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001416.
- [11] J.G. Vasconcelos, S.J. Wright, P.L. Roe, Improved simulation of flow regime transition in sewers: two-component pressure approach, *J. Hydraul. Eng.* 132 (6) (2006) 553–562, doi:10.1061/(ASCE)0733-9429(2006)132:6(553).
- [12] Z. Xue, L. Zhou, D.Z. Zhu, A conservative finite-volume method with heterogeneous Riemann closures for transient mixed flows in closed conduits, manuscript in preparation (2026).
- [13] R.I. Issa, M.H.W. Kempf, Simulation of slug flow in horizontal and nearly horizontal pipes with the two-fluid model, *Int. J. Multiphase Flow* 29 (1) (2003) 69–95, doi:10.1016/S0301-9322(02)00127-1.
- [14] Y. Taitel, A.E. Dukler, A model for predicting flow regime transitions in horizontal and near horizontal gas–liquid flow, *AIChE J.* 22 (1) (1976) 47–55, doi:10.1002/aic.690220105.